

PROJET INTEGRATEUR 1

Vidéoprotection intelligente & vidéo-verbalisation par Computer Vision

Détecter, suivre et identifier automatiquement les véhicules en infraction

GROUPE

Groupe 4

RESPONSABLE

Juste AGBO

MEMBRES

EGUE Richnel · Zozérigué TRAORE



Un contrôle routier humain qui atteint ses limites

La surveillance du trafic repose encore largement sur des agents en nombre limité, incapables de couvrir l'ensemble du réseau routier en continu. De nombreuses infractions - excès de vitesse, franchissement de feu rouge, stationnement interdit - échappent ainsi à toute constatation.

La Computer Vision permet d'automatiser ce contrôle : détecter les véhicules, les suivre, lire leur plaque et déclencher une verbalisation - de façon continue, objective et à grande échelle.



Couverture limitée

Agents en nombre restreint, présence non continue



Détection tardive

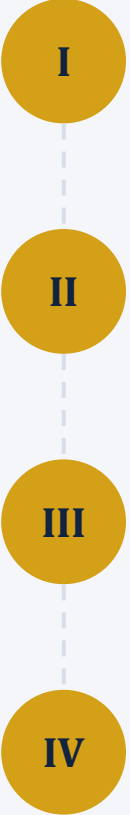
Infraction constatée après coup, parfois jamais



Verbalisation lente

Traitement manuel, sujet à l'erreur humaine

Objectifs du projet

- 
- I** Comprendre les fondamentaux de la vidéoprotection intelligente
 - II** Explorer les techniques de Computer Vision mobilisées : détection, suivi, ANPR
 - III** Concevoir un pipeline théorique complet, de la caméra à la verbalisation
 - IV** Identifier les limites techniques, éthiques et juridiques d'un tel système

Le pipeline retenu, de bout en bout



Un pipeline en 6 étapes : de la détection du véhicule jusqu'à l'archivage du procès-verbal.

Détecter les véhicules - YOLOv8

YOLOv8 (« You Only Look Once ») est un modèle de détection d'objets en une seule passe : il analyse chaque image du flux vidéo et prédit directement les boîtes englobantes (bounding box) des véhicules, leur classe (voiture, moto, camion...) et un score de confiance.

Sa rapidité en fait un choix adapté au traitement d'un flux vidéo en temps réel, condition indispensable pour un système de vidéoprotection opérationnel.

À RETENIR

- Traitement en temps réel
- Architecture « single-stage »
- Sortie : boîte + classe + confiance

Suivre les véhicules - DeepSORT

Une fois les véhicules détectés, DeepSORT associe leurs positions d'une image à l'autre pour leur attribuer un identifiant unique et persistant, indispensable pour mesurer une vitesse ou constater un franchissement.

Il combine un filtre de Kalman, qui prédit la trajectoire probable de chaque véhicule, et un descripteur d'apparence, qui permet de le ré-identifier même après une occlusion temporaire.

À RETENIR

- Identifiant persistant par véhicule
- Filtre de Kalman (prédiction)
- Ré-identification par apparence

Lire la plaque - ANPR

L'Automatic Number Plate Recognition (ANPR) intervient sur les véhicules identifiés en infraction. Elle se déroule en deux temps : la localisation de la région correspondant à la plaque sur l'image du véhicule, puis une reconnaissance optique de caractères (OCR) qui en extrait les caractères.

Le texte obtenu est ensuite validé selon le format attendu avant d'être associé à l'infraction constatée, pour générer automatiquement la contravention.

À RETENIR

- Localisation puis OCR
- Sensible à la qualité d'image
- Déclenche la verbalisation

Données et méthodologie

1

Données

Vidéos de trafic routier annotées : véhicules, trajectoires et plaques d'immatriculation.

2

Entraînement

Répartition apprentissage / validation / test, avec augmentation de données.

3

Évaluation

mAP pour la détection, IDF1/MOTA pour le suivi, taux de reconnaissance pour l'ANPR.

4

Ressources

Étude ANPR (revue d'algorithmes) et étude YOLOv8 + DeepSORT pour le trafic routier.

Limites et défis du système

1

Conditions météo et faible luminosité dégradant la détection

2

Plaques sales, floues, obstruées ou non conformes

3

Biais selon le type de véhicule ou l'angle de vue

4

Contraintes de calcul pour un traitement temps réel

5

Questions de vie privée et cadre juridique (protection des données)

6

Risque de faux positifs/négatifs, sensibles juridiquement

Un pipeline théorique complet, prêt pour l'approfondissement

La combinaison YOLOv8 → DeepSORT → ANPR permet de couvrir l'ensemble de la chaîne, de la détection d'un véhicule jusqu'à sa verbalisation automatique, tout en révélant des limites techniques et éthiques à anticiper dès la conception.

S2

Compréhension technique

Étude approfondie des algorithmes et architectures

S3

Implémentation

Développement et livrable final

Merci de votre attention